T527 Tina Linux awlink benchmark

版本号: 1.0
发布日期: 2024.11.15

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.11.15	AWA2203	建立初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 **1**
1.1 目标读者 1
1.2 适用范围 1
1.3 硬件环境配置 1
1.4 测试指令 2
1.5 测试结果 2

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

该文档提供 T527 在 AIOT linux buildroot 下 awlink 的基准性能测试，未后续开发提供基准性能参考。

1.1 目标读者

awlink 模块开发维护人员。

1.2 适用范围

产品名称	内核版本
T527	linux-5.15

1.3 硬件环境配置

配置	说明
开发板	T527 demo 板
platform	linux5.15 + buildroot

以下数据均基于 T527 demo 开发板，基于 buildroot + linux5.15 配置测试

具体配置如下：

```
$ ./build.sh config
========ACTION List: mk_config ;========
options :
All available platform:
  0. android
  1. linux
Choice [linux]:
All available linux_dev:
  0. bsp
  1. dragonboard
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  2. buildroot
  3. debian
Choice [buildroot]:
All available ic:
  0. a523
  1. a527
  2. a733
  3. t527
Choice [t527]:
All available board:
  0. demo_linux_aiot
  1. demo_linux_aiot_nand
  2. demo_linux_aiot_spinand
Choice [demo_linux_aiot]:
All available flash:
  0. default
  1. nor
Choice [default]:
All available kern_name:
  0. linux-5.10
  1. linux-5.15
Choice [linux-5.15]:
```

1.4 测试指令

使用通信线将 awlink0 与 awlink1 相连，awlink0 作为发送端，awlink1 作为接收端。

1. 打开 awlink0, awlink1

```
ip -detail link show awlink0
ip link set awlink0 down
ip link set awlink0 type can restart-ms 1 bitrate 1000000 loopback off
ip link set awlink0 up
ip -detail -s link show awlink0

ip -detail link show awlink1
ip link set awlink1 down
ip link set awlink1 type can restart-ms 1 bitrate 1000000 loopback off
ip link set awlink1 up
ip -detail -s link show awlink1
```

2. 执行发送和负载监听指令

```
cangen awlink0 -g 0 -i -x -I 42A -L 8 -D 1122334455667788 &

canbusload awlink1@1000000 -r -t -b -c -i -e
```

1.5 测试结果

1. 打开 CPU_IDLE 等参数测试关键配置如下：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK=y
```

如下是基于在 CPU_IDLE 等配置打开的情况下基于不同负载测试结果：

awlink 速率	内核关键参数配置	系统负载情况	帧率 (帧/s)	峰值总线负载率
1Mbps	enable CPU_IDLE 等	0% usr, 0% sys, 0% io	6500 ~ 7000	73% ~ 78%
1Mbps	enable CPU_IDLE 等	28% usr, 9% sys, 14% io	6400 ~ 6800	72% ~ 76%
1Mbps	enable CPU_IDLE 等	55% usr, 23% sys, 14% io	6300 ~ 6700	70% ~ 75%
1Mbps	enable CPU_IDLE 等	74% usr, 20% sys, 2% io	6000 ~ 6600	67% ~ 74%

2. 关闭 CPU_IDLE 等参数测试关键配置如下：

```
CONFIG_CPU_IDLE=n
CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS=n
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=n
CONFIG_SLUB_DEBUG=n
CONFIG_AW_DEBUG_SPINLOCK=n
CONFIG_DEBUG_SPINLOCK=n
```

如下是基于在 CPU_IDLE 等配置关闭的情况下基于不同负载测试结果：

awlink 速率	内核关键参数配置	系统负载情况	帧率 (帧/s)	峰值总线负载率
1Mbps	disable CPU_IDLE 等	0% usr, 0% sys, 0% io	7600 ~ 8000	85% ~ 89%
1Mbps	disable CPU_IDLE 等	28% usr, 9% sys, 14% io	7500 ~ 8000	84% ~ 89%
1Mbps	disable CPU_IDLE 等	55% usr, 23% sys, 14% io	7400 ~ 7900	83% ~ 88%
1Mbps	disable CPU_IDLE 等	74% usr, 20% sys, 2% io	6500 ~ 7500	73% ~ 84%

内核系统配置，CPU 负载等因素都会对 awlink 总线吞吐量产生影响。对 awlink 性能有要求时请关闭 CONFIG_CPU_IDLE，CONFIG_SLUB_DEBUG，CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 等配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。